

|                                                                                                                                           |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Examen de FIN DE MODULE -Régional : N° : 206 : MH : 60H</b><br><b>Sécurité d'une infrastructure digitale</b><br><b>Année 2022-2023</b> |                   |                     |
| <b>Filière : IDOSR</b>                                                                                                                    | <b>Durée :</b>    | 2H30                |
| <b>Niveau : TS</b>                                                                                                                        | <b>Variante 2</b> | <b>Barème : /40</b> |

### Partie 1 : Les concepts de base de la sécurité : (4 pts)

1. Vous devez mettre à la disposition de votre responsable supérieur une étude technique lui expliquant les différentes contremesures à entreprendre. Pour cela, vous devez utiliser certains termes.

#### 1.1 Définir les termes suivants : (2 pts)

- a) Une Menace
- b) Un risque.

#### 1.2. Donner les différents types de trafic réseau : 2pts

### Partie 2 : La sécurisation des périphériques : (10pts)

2. Pour la sécurisation du *plan gestion*, on vous a confié un cahier de charge que vous devrez l'appliquer sur **R1**.

#### 2.1 Configurer les connexions SSH :

- a) Créez un nouveau compte utilisateur avec les options suivantes : (5 pts)
  - Nom de compte : « **Sshroot** »,
  - Mot de passe « **idosrSshPs**»,
  - L'algorithme de cryptage du mot de passe **MD5**.
- b) Configurer les connexions **ssh** avec les options suivantes : (5 pts)
  - Nom de domaine : **IDOSR.local**,
  - La clé de cryptage RSA est de **2048 bit**,
  - La version SSH est la **version 2**,
  - Le délai d'attente **300s**,
  - le nombre de tentatives de connexion **5**,
  - Bloquer uniquement les sessions **SSH**.

### Partie 3 : La Sécurisation de l'accès aux réseaux à l'aide d'un pare-feu et d'un IPS : (10 pts)

3. Pour contrôler le flux de données venant de l'extérieur et traversant le routeur **R1**, le cahier de charge contient l'obligation d'utiliser un pare-feu à base d'**ACL** et l'implantation d'un **IPS Cisco IOS**. Vous allez appliquer la configuration sur le routeur **R1**.

#### 3.1 Expliquer le fonctionnement des éléments suivant : (2 pts)

- a) **IPS** :
- b) Signature

### 3.2 Implémenter un pare-feu à base d'ACL : ( 8 pts)

- a) Créer une **ACL IPv4** nommée « **TraficbloqueIPv4** » qui permet d'assurer les besoins suivants : ( 3pts)
- Bloquer le trafic **HTTPS** vers le « **ServeurWeb-FTP** »,
  - Bloquer le trafic **DNS** vers le le « **ServeurDNS** »,
  - Bloquer le trafic **FTP** vers le « **ServeurWeb-FTP** »,
  - Bloquer le trafic **IP** depuis le « **Réseau 1** » vers le « **Siège** ».
- b) Activer cette **ACL** sur **S0/0** (2pts)
- c) Créer une **ACL IPv6** nommée « **TraficAutoriséIPv6** » qui permet d'assurer les mêmes besoins en prenant en compte les éléments suivants : (3 pts)

| Périphérique                | Adresse IPV6       |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ServeurWeb-FTP</b>       | <b>FD01 :11/64</b> |
| <b>ServeurDNS</b>           | <b>FD01 :12/64</b> |
| <b>Poste administrateur</b> | <b>FD00 :10/64</b> |

### Partie 4 : La Sécurisation des données sur Internet : (8 pts)

4. Le réseau de la société doit échanger plusieurs données sensibles à travers le réseau Internet. En effet, le serveur « **Serveur DB** », situé dans la zone **DMZ**, est accédé par des télétravailleurs à partir du réseau « **Réseau-Ext** ».

Pour sécuriser ce trafic de données vous devez créer un tunnel **VPN** entre le routeur **R1** et **R3**. Cette technique utilise plusieurs concepts que vous devez maîtriser avant de configurer les routeurs.

#### 4.1 Définir les termes suivants : (2 pts )

- a) Un chiffrement **asymétrique** et donner deux exemples d'algorithmes.
- b) Une fonction de **Hachage**.

#### 4.2 Crypter le message suivant « *bonne chance* » en utilisant la clé symétrique « **EFM** » et en utilisant :

Un chiffrement par Vigenère : ( 4 pts )

#### 4.3 Expliquer le fonctionnement de la cryptographie à clé publique dans le cas suivant:

L'authentification. : (2pts)

**Partie5** : La configuration du **VPN** a été introduite sur le routeur **R1** par un spécialiste. Cependant, vous êtes invités à expliquer certains paramètres. : (8 pts)

#### 5.1 : Quels logiciels pour mettre en place un proxy : ( 2 pts)

#### 5.2 En se basant sur les commandes suivantes, remplir le tableau 1. (4 pts)

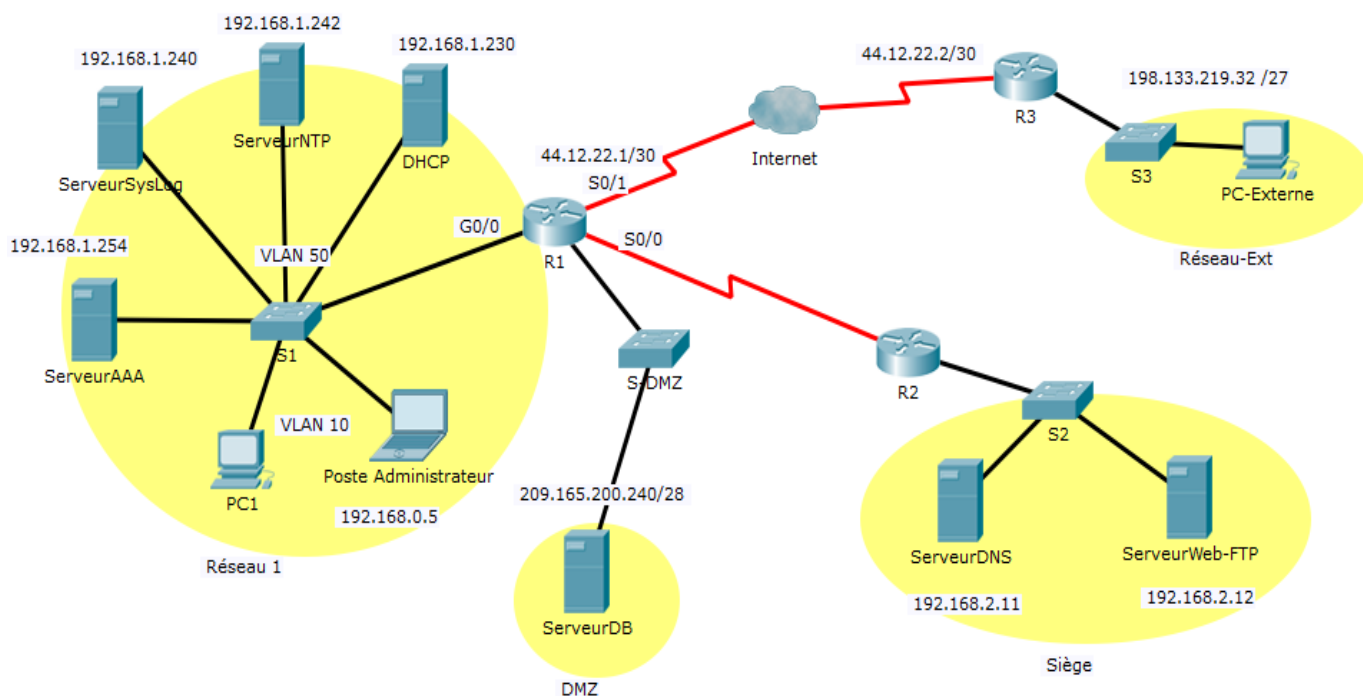
```
R1 (config)# crypto isakmp policy 1
R1 (config-isakmp)# encryption aes 192
R1 (config-isakmp)# authentication pre-share
R1 (config-isakmp)#group 2
R1 (config-isakmp)# lifetime 86400
R1 (config-isakmp)# hash sha 256
R1 (config-isakmp)# exit
R1 (config)# crypto isakmp key CiscoVpnPs address 44.12.22.2
```

| Les paramètres ISAKMP Phase 1                           |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| L'algorithme de <b>cryptage</b>                         |  |
| Le nombre <b>de bit</b> utilisé pour la clé de cryptage |  |
| L'algorithme de <b>hachage</b>                          |  |
| La méthode d' <b>authentification</b>                   |  |
| La clé <b>ISAKMP</b>                                    |  |

Tableau 1

### 5.3 Appliquer le cryptage VPN sur S0/1. ( 2pts )

Annexe :



FORMATEUR : Concepteur

Oubekkar :

